

Ministerul Educației și Cercetării
Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin

Programă de opțional

ELECTRONICĂ

Nivelul: avansați

Autor

prof. ing. Mihai Agape

Drobeta Turnu Severin

2026

Notă de prezentare

După ce un elev a urmat cu succes cursul de Electronică pentru începători ar putea fi interesat în continuarea călătoriei în lumea electronicii. Pentru aceștia am conceput prezentul curriculum, care îi sprijină pe elevi să dobândească noi cunoștințe și abilități într-un mod deopotrivă plăcut și util.

Motivele expuse în favoarea acestui curs sunt similare cu cele expuse în cursul de Electronică pentru nivelul începători. Am luat în considerare ceea ce se întâmplă în jurul nostru precum și beneficiile pe care le are în formarea elevilor prezentul curs.

Trăim într-o lume puternic tehnologizată, în care electronica își găsește exprimarea în aproape toate lucrurile care ne înconjoară. Este normal ca elevii să-și dezvolte cunoștințe și deprinderi în acest domeniu. Acest fapt rezultă și din documentele Comisiei Europene, care a decis că unele din competențele cheie pe care trebuie să și le dezvolte elevii sunt competențe de bază în științe și tehnologii. Chiar dacă acest argument se bucură de sprijinul autorității, el nu este suficient pentru atragerea elevilor către un curs de electronică. De aceea cel de al doilea argument se referă la beneficiile pe care le are elevul prin participarea la un curs de electronică și care nu se reduc la cunoștințe și deprinderi specifice domeniului electronicii.

Activitățile specifice electronicii constituie un prilej excelent pentru formarea și dezvoltarea unor competențe care transcend domeniul electronicii și sunt utile pe parcursul întregii vieți. Activitățile desfășurate la cercul de Electronică sprijină atât formarea și / sau dezvoltarea unor competențe specifice domeniului (hard skills) cât și la dezvoltarea competențelor interpersonale (soft skills). De exemplu, pentru realizarea unui proiect, o echipă de elevi ar putea parcurge următoarele etape: identificarea unor probleme din jurul lor; planificarea proiectului, eventual cu ajutorul unor programe; documentarea pe marginea temei (de obicei pe Internet și uneori în limbi străine); proiectarea modulelor electronice cu un program CAD (e.g. Target); achiziționarea componentelor necesare prin Internet; realizarea și depanarea modulelor electronice (competențe specifice electronicii); realizarea unei documentații și / sau prezentări cu ajutorul programelor specifice (e.g. Word, Excel, PPT); prezentarea proiectului în fața unui auditoriu (la cerc, concursuri sau simpozioane). Din cele de mai sus rezultă că un curs de electronică contribuie și la dezvoltarea altor competențe cheie precum: comunicarea în limba maternă și în limbi străine, competențe matematice, digitale, sociale, antreprenoriale și competența de a învăța să înveți. Pe parcursul activităților sunt antrenate capacități precum creativitatea, gândirea critică dar și o atitudine pozitivă față de lucrul bine făcut și lucrul în echipă.

Cursul de Electronică nivel avansați se adresează elevilor din grupele de avansați și este conceput pentru a fi studiat câte 2 ore pe săptămână, timp de un an școlar în cadrul unor activități de cerc cu caracter preponderent formativ-aplicativ. Elevii care se înscriu la acest curs trebuie să fi absolvit cursul de Electronică pentru începători sau să aibă competențele care se formează prin participarea la acest curs. Cursul se adresează deopotrivă fetelor și băieților, pe care îi ajută să se transforme din consumatori de tehnologie în creatori ai acesteia.

Scopul principal al cursului de Electronică pentru avansați este formarea elevilor în proiectarea, realizarea, reglarea și depanarea unora dintre circuitele electronice fundamentale, atât analogice cât și digitale. Activitățile desfășurate constituie o oportunitate pentru exersarea de către elevi a competențelor dobândite la diverse discipline din trunchiul comun (matematică, tehnologii, limbi străine, TIC, fizică, chimie, ...), ceea ce duce la întărirea motivației pentru studiul acestora.

Programa este structurată similar programelor pentru învățământul formal: notă de prezentare, competențe generale, competențe specifice cu exemple de activități de învățare asociate, conținuturi și sugestii metodologice.

Competențele generale au un grad ridicat de generalitate și sunt competențe formate pe parcursul celor trei niveluri de studiu ale disciplinei Electronice.

Competențele specifice sunt derivate din competențele generale și sunt diferite pentru fiecare nivel de studiu.

Activitățile de învățare reprezintă exemple de sarcini de lucru prin care se formează și se dezvoltă competențele specifice.

Conținuturile sunt mijloace informaționale care sprijină formarea competențelor.

Sugestiile metodologice cuprind recomandări generale, care au rolul de a oferi profesorului exemple referitoare la strategiile didactice și resursele necesare care facilitează dezvoltarea competențelor.

Competențe generale

1. Proiectarea montajelor electronice
2. Experimentarea funcționării componentelor și circuitelor electronice
3. Realizarea montajelor electronice
4. Depanarea circuitelor electronice
5. Utilizarea calculatorului

Competențe specifice și exemple de activități de învățare

1. Proiectarea montajelor electronice

1.1. Dimensionarea componentelor pentru un circuit electronic

- calcularea valorii rezistoarelor dintr-un amplificator un tranzistor
- dimensionarea rezistorului serie dintr-un stabilizator cu diodă Zener
- dimensionarea rezistoarelor dintr-un amplificator cu AO

1.2. Proiectarea circuitului imprimat al unui montaj electronic

- proiectarea cablajului unui amplificator cu un tranzistor
- proiectarea cablajului unui stabilizator cu diodă Zener
- proiectarea cablajului unui montaj cu circuitul integrat 555

1.3. Planificarea unui proiect

- planificarea activităților pentru o lucrare de laborator
- identificarea celor mai bune prețuri pentru componentele necesare într-un montaj

2. Experimentarea funcționării componentelor și circuitelor electronice

2.1. Conceperea de experimente pentru testarea componentelor și circuitelor electronice

- propunerea de experimente pentru testarea funcționării amplificatoarelor cu un tranzistor
- conceperea de experimente pentru testarea funcționării stabilizatoarelor de tensiune continuă
- proiectarea de experimente pentru testarea funcționării aplicațiilor de bază cu AO

2.2. Realizarea montajelor electronice pe plăci de experimentare tip breadboard

- realizarea pe breadboard a circuitelor logice de bază
- realizarea pe breadboard a unor oscilatoare simple
- realizarea pe breadboard a unor montaje cu temporizatorul 555

2.3. Testarea funcționării circuitelor electronice

- măsurarea amplificării amplificatoarelor cu un tranzistor
- verificarea tabelului de adevăr a circuitelor logice
- testarea dependenței frecvenței de oscilație a unui oscilator în funcție de componentele pasive

2.4. Respectarea regulilor privind sănătatea și securitatea în muncă

- argumentarea necesității regulilor specifice unei lucrări de laborator efectuate
- analiza condițiilor de desfășurare a activității de cerc din punct de vedere al SSM

3. Realizarea montajelor electronice

3.1. Realizarea circuitelor imprimate

- transpunerea proiectului unui circuit imprimat de complexitate medie pe laminatul PCB
- desenarea cablajului de complexitate medie pe laminatul PCB

3.2. Echiparea circuitelor imprimate cu componente

- curățarea terminalelor circuitelor integrate THD dacă sunt oxidate
- formarea terminalelor circuitelor integrate THD conform distanței dintre găurile de pe cablaj
- plantarea circuitelor integrate THD pe cablaj și fixarea lor

3.3. Lipirea componentelor pe circuite imprimate

- lipirea circuitelor imprimate THD pe cablaje simplu placate
- înlocuirea circuitelor imprimate THD de pe cablaje cu circuite imprimate

4. Depanarea circuitelor electronice

4.1. Utilizarea AMC

- măsurarea capacității condensatoarelor
- măsurarea amplitudinii cu osciloscopul
- măsurarea frecvenței cu osciloscopul

4.2. Identificarea cauzei defectului unui montaj electronic

- identificarea unui defect simulat într-un circuit logic
- identificarea unui defect simulat într-un amplificator cu AO
- identificarea unui defect simulat într-un stabilizator

4.3. Înlăturarea defectului unui montaj electronic

- înlăturarea unui defect simulat într-un amplificator cu un tranzistor
- remedierea unui defect simulat într-un circuit de temporizare cu circuitul 555
- înlăturarea unui defect simulat într-un montaj cu lumini dinamice

5. Utilizarea calculatorului

5.1. Realizarea de documentații pentru proiecte

- găsirea informațiilor referitoare la circuitele electronice fundamentale pe Internet
- crearea unei documentații pentru realizarea unui montaj
- crearea unei prezentări pentru un proiect

5.2. Utilizarea programelor CAD

- editarea schemei electrice într-un program CAD (e.g. Kicad, Target)
- proiectarea circuitului imprimat al unui montaj simplu într-un program CAD

Conținuturi

Domenii de conținut	Conținuturi
SSM	- Norme privind securitatea și sănătatea în muncă, specifice laboratorului de electronică
Amplificatoare cu un tranzistor	- Amplificator în conexiune EC - Amplificator în conexiune BC - Amplificator în conexiune CC
Stabilizatoare de tensiune continuă	- Stabilizator cu diodă Zener - Stabilizator liniar - Stabilizator integrat
Oscilatoare	- Oscilatoare RC - Oscilatoare LC
Aplicații cu AO	- Amplificator inversor - Amplificator neinversor - Sumator
Temporizatorul 555	- Aplicații uzuale cu 555
Circuite logice combinaționale	- Porți logice fundamentale - Codificatoare și decodificatoare - Multiplexoare și demultiplexoare
Circuite logice secvențiale	- Circuite basculante bistabile - Numărătoare - Registre
Aplicații	- Lumini dinamice - Simulator de semafor

Sugestii metodologice

Proiectarea didactică se va realiza astfel încât dobândirea competențelor să se realizeze gradat, corespunzător diferitelor niveluri ale competenței, urmărind ca fiecare nivel al competenței să fie mai complex decât precedentul și achizițiile unuia să fie implicate în următorul. Introducerea conținuturilor se va face în momentul existenței unei probleme la a cărei soluționare contribuie. Rămâne la decizia profesorului formator modul de eșalonare a activităților astfel încât să fie eficient și atractiv. În continuare sunt prezentate succint câteva sugestii referitoare la strategiile didactice, activitățile de învățare, modalitățile de evaluare, mijloace și conținuturi.

Pentru dezvoltarea competențelor la elevi, în procesul de predare învățare evaluare, se vor folosi metode activ participative precum observația, conversația euristică, descoperirea dirijată, problematizarea, experimentul, lucrările practice, studiul individual, brainstormingul și proiectul. Elevii vor fi puși în diferite situații de învățare în care vor rezolva sarcinile de lucru în grupe de elevi pentru a dezvolta spiritul de lucru în echipă și comunicarea interactivă.

Se vor aplica toate tipurile de evaluare: inițială, formativă și sumativă. Cel mai mult va fi folosită evaluarea formativă, care permite profesorului să-și ajusteze activitatea pentru a sprijini formarea

competențelor la elevi. Profesorul îi va încuraja pe elevi să se autoevalueze și să se evalueze unul pe celălalt în vederea îmbunătățirii modului în care îndeplinesc anumite activități. Ca instrumente de evaluare se vor utiliza: observarea sistematică a activității, teste formative, baterii de întrebări (oral), probe practice, proiectul, portofoliul.

Pentru implementarea cursului sunt necesare următoarele mijloace și materiale didactice:

- reviste de electronică, cataloage de componente, manuale de utilizare;
- componente și circuite electronice (rezistoare, condensatoare, bobine, diode redresoare, diode Zener, tranzistoare bipolare, LED-uri, amplificatoare operaționale, stabilizatoare integrate, CI 555, porți logice, codificatoare, decodificatoare, multiplexoare, demultiplexoare, circuite basculante bistabile, numărătoare, registre de deplasare);
- plăci de test (breadboard), conectori, baterie 9V, laminat simplu placat pentru cablaje, mașini de găurit, markere, soluție pentru corodare, ciocane de lipit, suport cablaj, colofoniu, fludor;
- multimetre, osciloscoape, generatoare de semnal;
- calculatoare conectate la Internet; videoproiector.

Bibliografie

- [1] Agape, M. CDS Circuite logice - Aplicații, Grupul Școlar Domnul Tudor, Drobeta Turnu Severin, 2002
- [2] Agape, M. CDS Electronică analogică - Laborator, Grupul Școlar Domnul Tudor, Drobeta Turnu Severin, 2001
- [3] Agape, M. CDS Electronică digitală - Laborator, Grupul Școlar Domnul Tudor, Drobeta Turnu Severin, 2001
- [4] Agape, M. Circuite electronice fundamentale, Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin, 2021
- [5] Belous, V. Manualul inventatorului, Editura Tehnică, București, 1990
- [6] Blakeslee, Thomas. Proiectarea cu circuite logice MSI și LSI standard, Editura Tehnică, București, 1988
- [7] Dascălu, D., Rusu, A., Profirescu, M., Costea, I. Dispozitive si circuite electronice, Editura Didactică si Pedagogică, București, 1982
- [8] Kovacs, Imre; Agape, Mihai; Crîșmariu, Gheorghe. „Tutoriale pentru elevi – Orcad, Proteus, Eagle, Express PCB”, ISBN 978-973-677-184-2. Editura Focus, Petroșani, 2010.
- [9] Spânulescu, I.; Spânulescu, S. Circuite integrate digitale și sisteme cu microprocesoare, Editura Victor, București, 1996
- [10] Toacșe, Gh.; Nicula, D. Electronică digitală, Editura Teora, București, 1996
- [11] *** Conex club
- [12] *** Conexiuni (ISSN 2344 – 3227, ISSN-L 2344 – 3227)